

2025 初一下学期期末好题汇编

使用说明：

①题目选自 2025（少量 2024）南京市各区期末考试数学试卷中的典型易错题、难题、压轴题；

②标★的题目有视频讲解，帮助孩子们更好的消理解

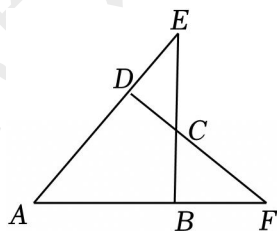
一、鼓楼区

6. (2 分) 作业本中有这样一道题：“小明去郊游上午 8 时 30 分从家中出发，先走平路，然后登山，中午 12 时到达山顶，原地休息 1h 后沿原路返回，正好下午 3 时到家. 若他平路每小时走 4km ，登山每小时走 3km ，下山每小时走 6km ，求小明家到山顶的路程.” 小李查看解答时发现答案中的方程组中有污损：
$$\begin{cases} 3a = 6b \\ \dots \end{cases}$$

则答案中另一个方程应为 ()

- A. $3a + b = 12$ B. $\frac{a}{4} + \frac{b}{3} = 3$ C. $\frac{4a + 3b}{3} = \frac{3 + 4}{2}$ D. $a - b = \frac{3}{2}$

15. (2 分) 如图，四边形 $ABCD$ 两组对边的延长线分别交于点 E, F ， $\angle E = 40^\circ$ ， $\angle F = 60^\circ$ ，若 $\angle A$ 与 $\angle BCD$ 互补，则 $\angle A$ 的度数为_____.



16. (2 分) 已知不等式组 $\begin{cases} x > a \\ x - a \leq 1 \end{cases}$ 的解集中每一个 x 的值均不在 $3 \leq x < 5$ 的范围内， a 的取值范围为_____.

24. (6 分) 已知 a, b 为正数.

(1) 若 $a^2 + b^2 = 5$ ，证明： ab 的最大值为 $\frac{5}{2}$.

(2) 若 $a + b = 5$ ，用完全平方公式或借助图形求 ab 的最大值.

25. (9分) 材料阅读：对非负数 x “四舍五入”到个位的值记为 $[x]$.

即：当 n 为非负整数时，如果
$$\begin{cases} x \geq n - \frac{1}{2} \\ x < n + \frac{1}{2} \end{cases}$$
，则 $[x] = n$.

如： $[0] = [0.48] = 0$ ， $[0.64] = [1.493] = 1$ ， $[2] = 2$ ，...

解决下列问题：

- (1) 填空：① $[\pi] = \underline{\hspace{1cm}}$.
- ② 如果 $[2x-1] = 3$ ，求 x 的取值范围；
- (2) 判断： $[x+y] = [x] + [y]$ 是否成立？成立，请说明理由；不成立，请举出反例.
- (3) 请直接写出满足 $[x] = \frac{4}{3}x$ 的所有非负数 x 的值： $\underline{\hspace{1cm}}$.

26. (9分) 在三角形 ABC 中， $\angle C = 60^\circ$ ，将线段 AB 沿直线 BC 平移得到线段 DE （点 D 与点 B 对应，且不与点 B ， C 重合），连接 AE ， $\angle AED$ 和 $\angle ACD$ 的平分线所在直线相交于点 P （点 P 不与点 C ， E 重合）.

(1) 如图 1， $\angle B = 40^\circ$ ，

① 依题意补全图 1；

② 求 $\angle EPC$ 的度数；

(2) 若 $\angle B = \alpha$ ，直接写出 $\angle EPC$ 的度数.（用含 α 的式子表示）

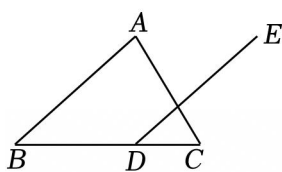
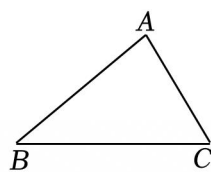


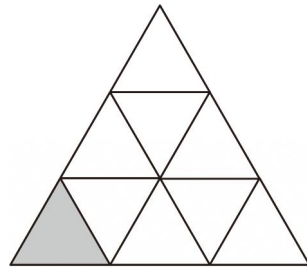
图1



备用图

二、玄武区

6. (2分) 用9个大小相同的等边三角形组成如图所示的图形，其中，由阴影三角形经过一次轴对称变换能得到的白色三角形的个数为 x ，由阴影三角形经过一次旋转变换能得到的白色三角形的个数为 y ，则 x 、 y 的值分别是 ()



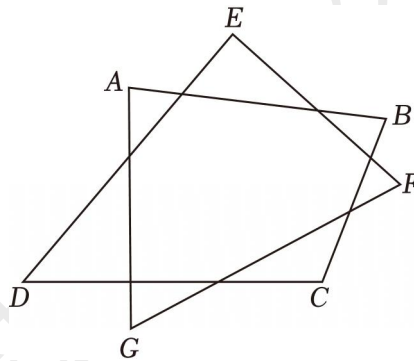
A. 5, 6

B. 5, 8

C. 6, 6

D. 6, 8

14. 如图， $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D + \angle E + \angle F + \angle G = \underline{\hspace{1cm}}^\circ$.



16. (2分) 已知两组数，第一组： $-\frac{13}{4}$ ，0.3， $\frac{1}{2}$ ，2.25， $-\frac{3}{10}$ ；第二组： $\frac{4}{5}$ ， $-\frac{1}{6}$ ，3.2， $\frac{13}{6}$ ，将第一组中的每一个数与第二组中的每一个数相乘，则所有乘积的和是_____.

25. (8分) 【探索发现】

(1) 已知 x 、 y 满足 $\begin{cases} 9x-11y=-1 & \text{①} \\ 4x-5y=3 & \text{②} \end{cases}$.

①求 $x-y$ 的值；小明、小红分别给出下列思路，请补全小红的思路.

小明：先解方程组，求出 x 、 y 的值，再代入 $x-y$ ，计算求值.	小红：将①-② $\times 2$ ，得： $x-y=$ _____ .
---	---------------------------------------

②小明提出：小红的解法是巧合吗？能求 $6x-7y$ 的值吗？请根据智能机器人的提示，先求 m ， n 的值，再求 $6x-7y$ 的值.

设 $6x-7y=m(9x-11y)+n(4x-5y)$ (m 、 n 为常数)

【解决问题】

(2) 若 x 、 y 满足 $\begin{cases} 3x-2y=t+2 \\ 4x+5y=2t-1 \end{cases}$ ， t 为常数且 $-1 \leq t \leq 3$ ，则 $6x+19y$ 的取值范围是 _____ .

26. (10 分) 图形的变换

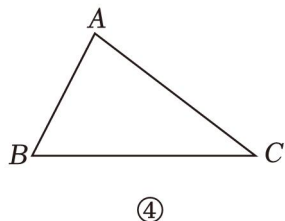
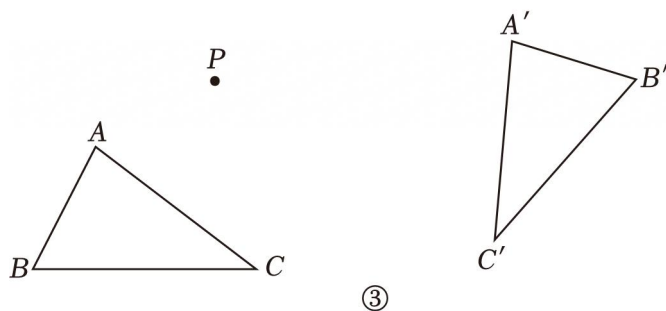
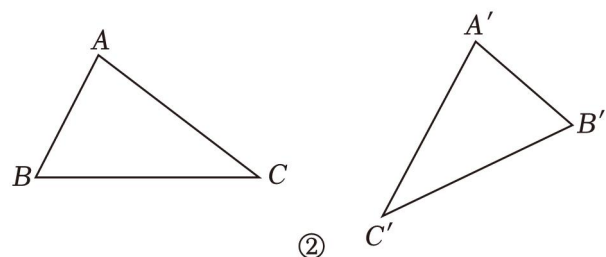
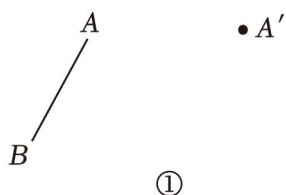
(1) 如图①，线段 AB 经过一次轴对称得到线段 $A'B'$ ， A 、 B 的对应点分别是 A' 、 B' ，求作：点 B' 。(要求：尺规作图，保留作图痕迹，写出必要的文字说明)

(2) 已知 $\triangle ABC$ 先经过 1 次轴对称，再经过 1 次平移得到 $\triangle A'B'C'$ 。

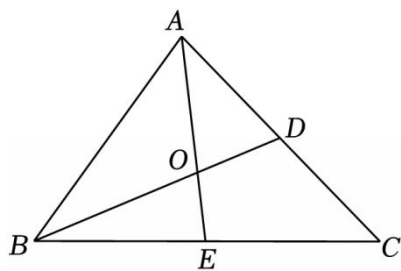
(I) 如图②， $\triangle A'B'C'$ 还可以看作是 $\triangle ABC$ 经过怎样的图形变换得到的？下列结论：①2 次旋转；②2 次轴对称；③1 次平移和 1 次旋转；④1 次轴对称和 1 次旋转。其中正确结论的序号是 ④。

(II) 如图③，求作：经过点 P 的对称轴 l 。(要求：尺规作图，保留作图痕迹，写出必要的文字说明)

(III) 如图④，已知 $\triangle ABC$ ，若 $AA' = 6$ ，且平移的距离为 4，则点 A 到对称轴的距离 d 的取值范围为 。



玄武区 2024 ★ 6. (2 分) 如图, BD 是 $\triangle ABC$ 的中线, O 是 BD 上一点, $OB = 2OD$, 连接 AO 并延长交 BC 于点 E . 若 $\triangle BOE$ 的面积为 2, 则 $\triangle ABC$ 的面积是 ()



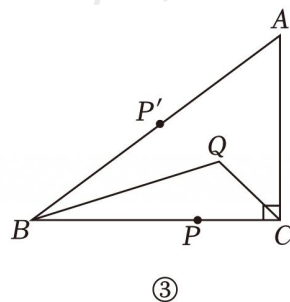
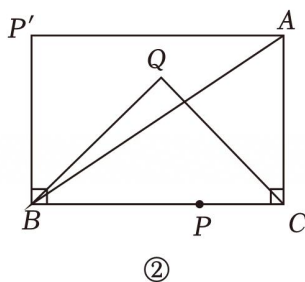
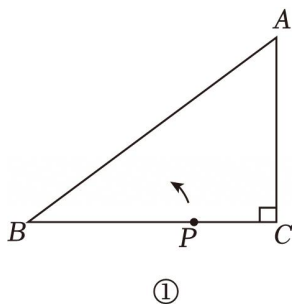
A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

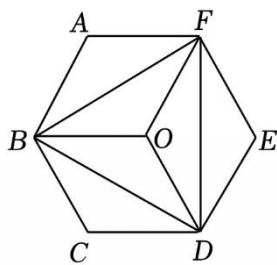
玄武区 2024 ★ 26. (7 分) 如图①, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, 点 P 在边 BC 上. 将点 P 绕点 B 按逆时针方向旋转一定角度 α ($0^\circ < \alpha < 180^\circ$) 得到点 P' , 连接 AP' , BP' , 作 $\angle P'BC$, $\angle ACB$ 的角平分线交于点 Q .



- (1) 如图②, 若 $\alpha = 90^\circ$, 则 $\angle BQC = \underline{\hspace{1cm}}^\circ$;
- (2) 如图③, 当点 P 恰好落在边 AB 上时, 探索 $\angle A$ 、 $\angle BQC$ 之间的关系, 并说明理由;
- (3) 随着点 P 的旋转, 当点 P' 不在边 AB 上时, 探索 $\angle AP'B$ 、 $\angle P'AC$ 、 $\angle BQC$ 之间的关系, 直接写出结论.

三、秦淮区

★ 8. 如图， O 是正六边形 $ABCDEF$ 的中心，图中可以通过一次旋转与 $\triangle ABF$ 重合的三角形 ($\triangle ABF$ 自身除外) 的个数是 ()



- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

★ 18. 关于 x, y 的二元一次方程 $ax + y = b$ 与 $cx + y = d$ 的部分解分别如表 1, 表 2:

表 1

x	...	-1	0	1	2	...
y	...	-4	-1	2	5	...

表 2

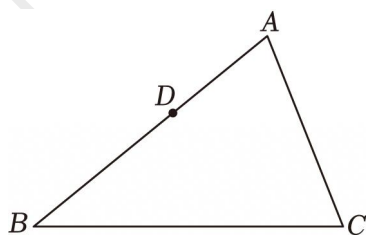
x	...	0	1	2	3	...
y	...	3	2	1	0	...

则关于 x 的不等式 $ax - b \leq cx - d$ 的解集为_____.

★ 22. (8 分) 如图，已知 $\triangle ABC$ 是轴对称图形， D 是 AB 上一点. 用直尺和圆规按下列要求作图. (保留作图痕迹，可以写出必要的文字说明)

(1) 作 $\triangle ABC$ 的对称轴 m ;

(2) 过点 D 作一条直线 n ，与 BC 交于点 E ，使 $\angle BDE = \frac{1}{2} \angle A$.



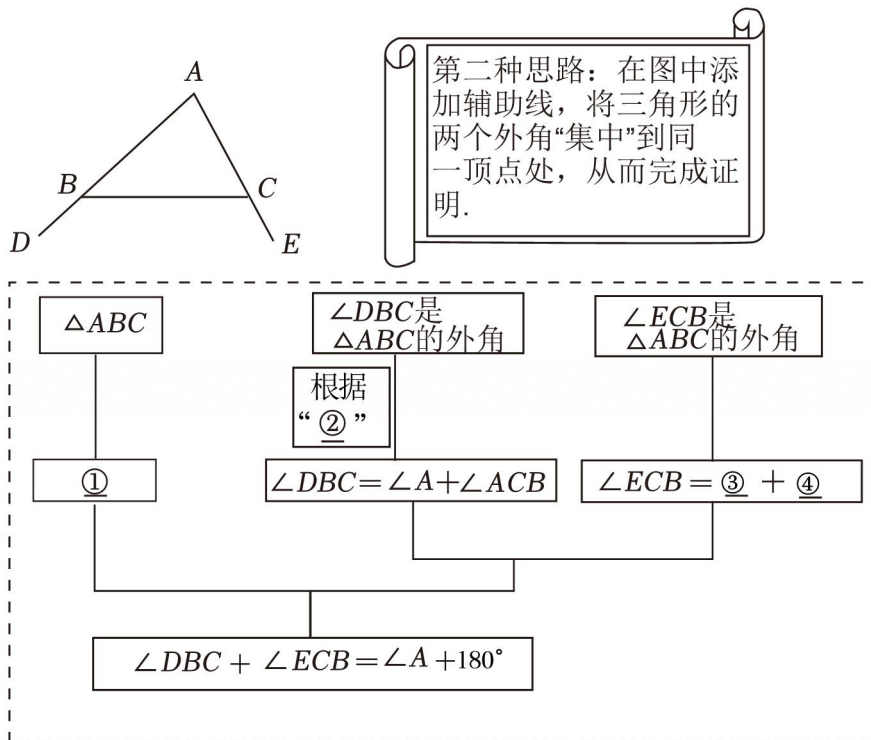
★ 23. (8 分) 证明：三个连续自然数中，前两个数乘积与后两个数乘积的和一定为偶数.

★ 25. (8分) 用两种方法证明“三角形没有公共顶点的两个外角的和等于与它们都不相邻的一个内角加上 180° ”.

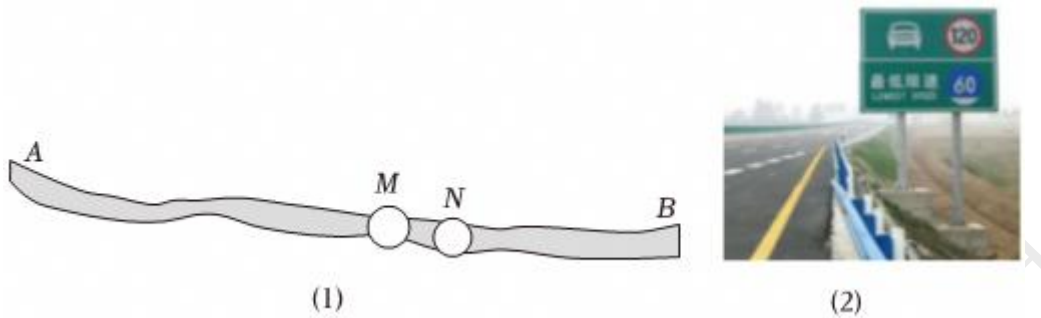
如图, $\angle DBC$, $\angle ECB$ 是 $\triangle ABC$ 的外角. 求证 $\angle DBC + \angle ECB = \angle A + 180^\circ$.

(1) 第一种思路可以用下面的框图表示, 请填写其中的空格.

(2) 根据第二种思路, 完成证明.



★ 26. (10 分) 如图 (1), A, B 两地间的公路长 360km , 其中有一段长 10km 的施工道路 MN , M 距离 A 地 200km . 甲、乙两辆轿车分别从 A, B 两地出发, 沿该公路相向而行, 乙车比甲车晚出发 20min . 在非施工道路 (其限速情况如图 (2) 所示), 甲车始终以 100km/h 的速度行驶, 乙车始终以 $V\text{ km/h}$ 的速度行驶; 在施工道路, 两车均以 40km/h 的速度行驶.



(1) 若 $V = 90$.

- ① 甲车出发 $2h$ 时, 甲车行至 M 处, 乙车行至 N 处; (填 “ M ” “ N ” 或 “ MN 的中点”)
- ② 甲车行至 MN 的中点时, 乙车行驶的时间为 h .

(2) 已知两车在 P 处相遇.

- ① 若 P 与 N 重合, 求 V 的值;
- ② 若 P 在非施工道路上 (P 不与 M, N 重合), 直接写出 V 的取值范围.

四、联合体

8. (2分) 某商场促销方案规定：单笔消费金额每满 100 元立减 10 元. 例如，单笔消费金额为 208 元时，立减 20 元. 甲在该商场单笔购买 2 件 A 商品，立减了 20 元；乙在该商场单笔购买 2 件 A 商品与 1 件 B 商品，立减了 30 元. 若 B 商品的单价是整数元，则它的最小值是 ()

- A. 1 元 B. 99 元 C. 101 元 D. 199 元

18. (2分) 已知 $2^a = 3$, $2^b = 6$, $2^c = 12$, 下列结论: ① $c = a + 2$; ② $a + b = c + 1$; ③ $2 < b < 3$. 其中所有正确结论的序号是 ____.

26. (10分) 学习了“平行线”和“三角形”内容后，某兴趣小组探索了如下问题：

如图，点 E、F 在 AB、CD 之间，且位于 AD 的两侧，连接 AE、EF、DF.

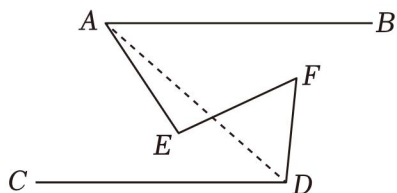
(1) 如图①，若 $AB \parallel CD$, $\angle A = 60^\circ$, $\angle E = \angle F$, 则 $\angle D =$ ____ $^\circ$;

(2) 如图②，若 $AB \parallel CD$, 求证: $\angle A + \angle E = \angle D + \angle F$;

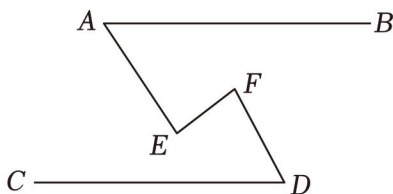
(3) 如图③，若 AB、CD 相交于点 O, $\angle AOC = 30^\circ$.

(I) 直接写出 $\angle A$ 、 $\angle FDC$ 、 $\angle E$ 、 $\angle F$ 满足的关系;

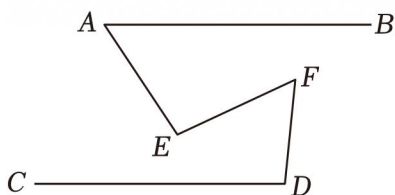
(II) 若 $\angle FDC = 60^\circ$, $\angle E = \alpha$, $\angle F = \beta$. 平面内存在一点 P, 连接 PA、PF, 使 $\angle PAE = \frac{1}{3}\angle EAB$, $\angle PFE = \frac{1}{3}\angle EFD$, 直接写出 $\angle APF$ 的度数 (用含 α 、 β 的式子表示).



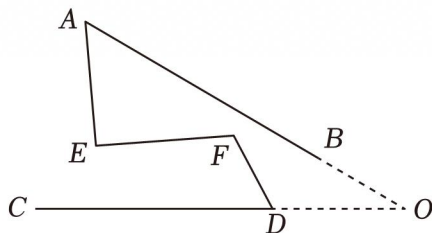
①



②



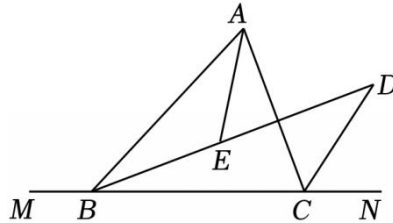
③



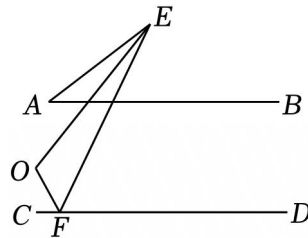
④

联合体 2024 ★ 8. (2 分) 如图, $\triangle ABC$ 的边 BC 在直线 MN 上, $\angle ABC$ 与 $\angle ACN$ 的平分线交于点 D , $\angle BAC$ 的平分线交 BD 于点 E . 若 $\angle MBA = \alpha$, $\angle AEB = \beta$, $\angle D = \gamma$, 则下列关系正确的是 ()

- A. $2\alpha + 2\gamma - \beta = 180^\circ$ B. $2\beta + 2\gamma - \alpha = 180^\circ$ C. $\alpha - 2\gamma + \beta = 180^\circ$ D. $\beta - 2\gamma + \alpha = 180^\circ$

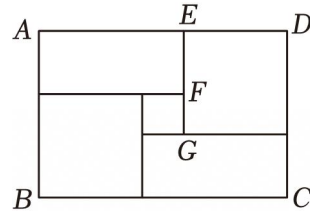


玄武区 2024 ★ 18. (2 分) 如图, $AB \parallel CD$, $\angle AEF$ 的平分线与 $\angle EFC$ 的平分线交于点 O . 若 $\angle A = 20^\circ$, 则 $\angle O = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$.



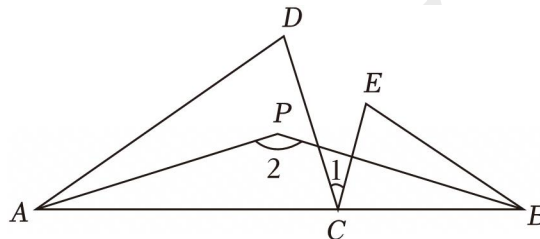
五、南师新城

★ 7. (2分) 如图, 长方形 $ABCD$ 被分割成两个全等的小长方形和三个正方形后仍是中心对称图形. 若已知长方形 $ABCD$ 的周长, 则能够求出长度的线段是 ()



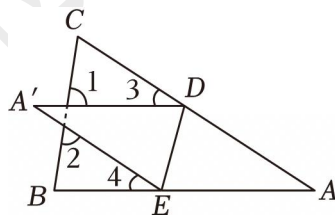
- A. AE B. ED C. EF D. FG

★ 8. (2分) 如图, 点 C 为线段 AB 上一点, 分别以 AC 、 BC 为边在线段 AB 同侧作 $\triangle ACD$ 和 $\triangle BCE$, 且 $\angle D = 2\angle DAC$, $\angle E = 2\angle EBC$. 若 $\angle DAC$ 的平分线与 $\angle EBC$ 的平分线的交于点 P , 则 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 的数量关系为 ()

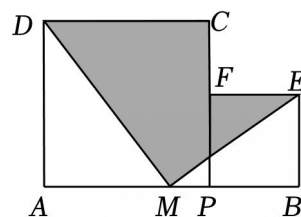


- A. $\angle 2 = 150^\circ - \frac{1}{6}\angle 1$ B. $\angle 2 = 130^\circ + \frac{1}{2}\angle 1$ C. $\angle 2 = 175^\circ - \angle 1$ D. $\angle 2 = 115^\circ + \angle 1$

15. (2分) 如图, 将 $\triangle ABC$ 纸片沿 DE 折叠, 点 A 的对应点为 A' . 若 $\angle 1 + \angle 2 = 146^\circ$, 则 $\angle 3 + \angle 4 = \underline{\hspace{1cm}}^\circ$.



16. (2分) 如图, 点 M 是线段 AB 的中点, 点 P 在 MB 上, 分别以 AP 、 PB 为边, 在线段 AB 同侧作正方形 $APCD$ 和正方形 $PBEF$, 连接 MD 和 ME . 若 $AP = m$, $BP = n$, $m + n = 6$, $mn = 7$, 则图中阴影部分的面积为 $\underline{\hspace{1cm}}$.



★ 17. (2 分) 甲、乙、丙、丁四人到文具店购买同一种笔记本和橡皮，购买的数量及总价分别如表所示，若其中一人的总价算错了，则笔记本的单价为每本____ 元.

	甲	乙	丙	丁
笔记本 (本)	15	16	18	21
橡皮 (块)	25	10	30	35
总价 (元)	200	158	234	273

★ 18. (2 分) 期中考试第 15 题如下：若方程组 $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ 的解为 $\begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \end{cases}$ ，则方程组

$\begin{cases} a_1(x+1) + b_1(y+1) = c_1 \\ a_2(x+1) + b_2(y+1) = c_2 \end{cases}$ 的解为 $\begin{cases} x = 0 \\ y = -2 \end{cases}$ ，利用上面的解题经验，解决下面问题：若不等式组 $m \leq ax + b \leq n$ 的

解集为 $1 \leq x \leq 3$ ，则不等式组 $b - n \leq ax + a \leq b - m$ 的解集为____ .

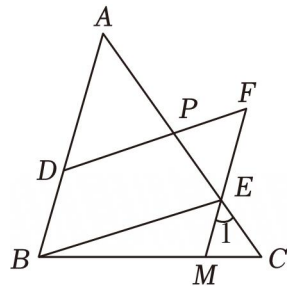
★ 26. (7 分) 已知 x, y, z 都是有理数， $x = z - 4$ ， $y < z$ ，求证： $y < \frac{x+3y}{4} + 1$.

★ 27. (12 分) 定义：有一组对角互补的四边形叫做对补四边形.

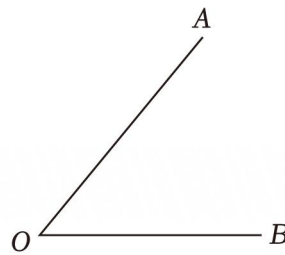
(1) 已知四边形 $ABCD$ 是对补四边形. 若 $\angle A:\angle B:\angle C=1:2:3$, 则 $\angle D=$ ____ $^{\circ}$.

(2) 如图①, $\triangle ABC$ 中, 点 D 、 E 分别在 AB 、 AC 上, $DF \parallel BE$, P 为 DF 与 AC 的交点, FE 的延长线与 BC 交于点 M , $\angle 1 = \angle A$, $\angle BME = \angle BEC$. 求证: 四边形 $BCPD$ 是对补四边形.

(3) 如图②, 已知 $\angle AOB$. 求作对补四边形 $ONPM$, 使得点 M 、 N 分别在 $\angle AOB$ 的边 OA 、 OB , 点 P 在 $\angle AOB$ 的平分线上 (保留作图痕迹, 写出必要的文字说明).



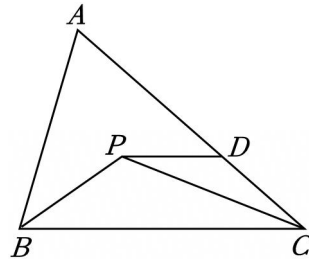
①



②

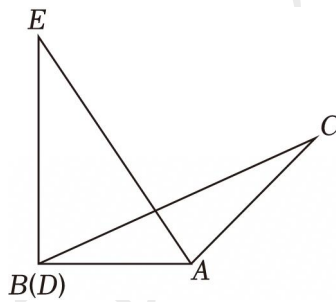
六、金中河西

6. (2分) 如图, $\triangle ABC$ 中, PC 平分 $\angle ACB$, 点 D 在 AC 上, $PB = PD$, 若要求 $\angle PCB$ 的度数, 则只需知道 ()



- A. $\angle ABP$ 的度数 B. $\angle BPD$ 的度数 C. $\angle CPD$ 的度数 D. $\angle PBC$ 的度数

★ 15. (2分) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = \angle ABC = 30^\circ$, $\triangle ADE$ 是直角三角形, $\angle ADE = 90^\circ$, $\angle E = 30^\circ$, 且边 AB 与 AD 重合, 将 $\triangle ADE$ 绕点 A 以每秒 6° 顺时针方向旋转一周, 在旋转的过程中, 第 ____ 秒时, $DE \parallel AC$.



★ 16. (2分) 已知正数 m 、 n 、 p 满足 $\frac{11}{6}p < m+n < 2p$, $\frac{3}{2}m < n+p < \frac{5}{3}m$, $\frac{5}{2}n < m+p < \frac{11}{4}n$. 则 m 、 n 、 p 的大小关系为 ____ . (用 “ $<$ ” 连接)

★ 24. (8分) 定义：多项式 A, B, C ，如果满足 $B^2 - A \times C = m$ ， m 为常数时，则称多项式 A, B, C 为一组和谐多项式。其中 m 是该组和谐多项式的和谐果。

例如：对于多项式 $A = x + 1, B = x + 3, C = x + 5$ ，因为 $B^2 - A \times C = (x + 3)^2 - (x + 1)(x + 5) = 4$ ，所以多项式 $x + 1, x + 3, x + 5$ 是一组和谐多项式，4 是该组和谐多项式的和谐果。

(1) 判断多项式 $A = x + 3, B = x - 6, C = x - 15$ 是否为一组和谐多项式？若是，请求出该组和谐多项式的和谐果；若不是，请说明理由；

(2) 多项式 $A = x + a, B = x + b, C = x + c$ (a, b, c 是常数) 是一组和谐多项式，求 a, b, c 之间的数量关系；

(3) 多项式 $A = 2x + 1, B = 4x + 5, C = dx + e$ (d, e 是常数) 是一组和谐多项式，请直接写出该组和谐多项式的和谐果 m 的值。

★ 26. (6分) 整数的简单构成，若干世纪以来一直是数学获得新生的源泉——伯克霍夫。

请解答下列整数问题：

(1) 写出满足 $m^2 + 2mn + n^2 = 2025$ 的一对正整数 m 和 n 的值：_____。

(2) 是否存在正整数 m 和 n ，使得 $m^2 = n^2 - 2023$ ，若存在，求出满足条件的 m 和 n 的值；若不存在，请说明理由。

(3) 一个长方体的所有棱长都是整数，记长方体的所有棱长值之和为 l ，所有各面的面积值之和为 s ，体积的值为 v ，已知 $l + s + v = 370$ ，则所有可能的 v 的值是_____。

参考答案与试题解析

一、鼓楼区

6. (2分) 作业本中有这样一道题：“小明去郊游上午8时30分从家中出发，先走平路，然后登山，中午12时到达山顶，原地休息1h后沿原路返回，正好下午3时到家. 若他平路每小时走4km，登山每小时走3km，下山每小时走6km，求小明家到山顶的路程.” 小李查看解答时发现答案中的方程组中有污损：
$$\begin{cases} 3a = 6b \\ \dots \end{cases}$$

则答案中另一个方程应为 ()

- A. $3a + b = 12$ B. $\frac{a}{4} + \frac{b}{3} = 3$ C. $\frac{4a + 3b}{3} = \frac{3 + 4}{2}$ D. $a - b = \frac{3}{2}$

【解答】解：由题意知， $3a = 6b$ 表示上山的路程等于下山的路程，

$\therefore a$ 表示上山用的时间， b 表示下山用的时间，

由题意知，小明从家到山顶所用时间为 $12 - 8.5 = 3.5(h)$ ，

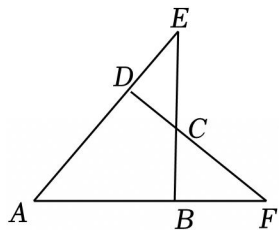
从山顶回到家所用时间为 $3 - 1 = 2(h)$ ，

$\therefore$ 上山比下山多用时间为： $3.5 - 2 = 1.5(h)$ ，

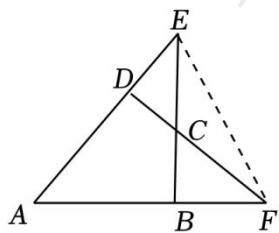
$$\therefore a - b = \frac{3}{2},$$

故选：D.

15. (2分) 如图，四边形 $ABCD$ 两组对边的延长线分别交于点 E, F ， $\angle E = 40^\circ$ ， $\angle F = 60^\circ$ ，若 $\angle A$ 与 $\angle BCD$ 互补，则 $\angle A$ 的度数为 40° .



【解答】解：连接 EF ，如图，



$$\angle A + \angle BCD = 180^\circ,$$

$$\angle BCD + \angle DCE = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle ECD = \angle A,$$

$$\because \angle ECD = \angle CEF + \angle CFE,$$

$$\therefore \angle A = \angle CEF + \angle CFE,$$

$$\because \angle A + \angle CEF + \angle CFE + \angle AEB + \angle AFD = 180^\circ,$$

$$\therefore 2\angle A + 40^\circ + 60^\circ = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle A = 40^\circ,$$

故答案为： 40° 。

16. (2分) 已知不等式组 $\begin{cases} x > a \\ x - a \leq 1 \end{cases}$ 的解集中每一个 x 的值均不在 $3 \leq x < 5$ 的范围内, a 的取值范围为 $\underline{a < 2}$

或 $a \geq 5$ $\underline{\quad}$ 。

【解答】解：由 $x - a \leq 1$ 得： $x \leq a + 1$,

又因为 $x > a$ 且解集中每一个 x 的值均不在 $3 \leq x < 5$ 的范围内,

所以 $a + 1 < 3$, 即 $a < 2$ 或 $a \geq 5$,

故答案为： $a < 2$ 或 $a \geq 5$ 。

24. (6分) 已知 a 、 b 为正数。

(1) 若 $a^2 + b^2 = 5$, 证明: ab 的最大值为 $\frac{5}{2}$ 。

(2) 若 $a + b = 5$. 用完全平方公式或借助图形求 ab 的最大值。

【解答】解：(1) $\because a$ 、 b 为正数,

$$\therefore (a - b)^2 \geq 0,$$

$$\therefore a^2 - 2ab + b^2 \geq 0,$$

$$\because a^2 + b^2 = 5,$$

$$\therefore 5 - 2ab \geq 0, \text{ 解得: } ab \leq \frac{5}{2}, \text{ 即 } ab \text{ 的最大值为 } \frac{5}{2};$$

(2) 法一: 用完全平方公式: $\because a$ 、 b 为正数,

$$\therefore (a - b)^2 \geq 0,$$

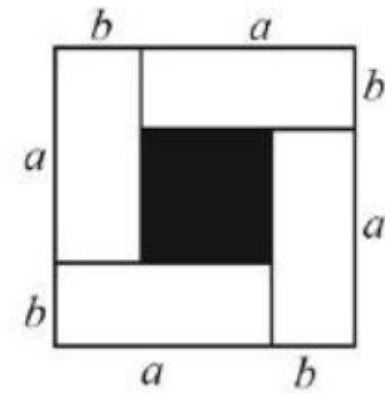
$$\because (a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab, \quad a + b = 5,$$

$$\therefore 5^2 - 4ab \geq 0,$$

$$\text{解得: } ab \leq \frac{25}{4},$$

即 ab 的最大值为 $\frac{25}{4}$.

法二：利用图形：



$\because S_{\text{阴影}} \geq 0, \therefore (a+b)^2 \geq 4ab$, 解得: $ab \leq \frac{25}{4}$, 即 ab 的最大值为 $\frac{25}{4}$.

25. (9分) 材料阅读：对非负数 x “四舍五入”到个位的值记为 $[x]$.

即：当 n 为非负整数时，如果 $\begin{cases} x \geq n - \frac{1}{2} \\ x < n + \frac{1}{2} \end{cases}$, 则 $[x] = n$.

如： $[0] = [0.48] = 0$, $[0.64] = [1.493] = 1$, $[2] = 2$, ...

解决下列问题：

(1) 填空：① $[\pi] = \underline{3}$.

②如果 $[2x-1] = 3$, 求 x 的取值范围；

(2) 判断： $[x+y] = [x] + [y]$ 是否成立？成立，请说明理由；不成立，请举出反例.

(3) 请直接写出满足 $[x] = \frac{4}{3}x$ 的所有非负数 x 的值： ____ .

【解答】解：(1) ① $[\pi] = 3$;

故答案为：3;

② $\because [2x-1] = 3$,

$$\therefore 3 - \frac{1}{2} \leq 2x-1 < 3 + \frac{1}{2},$$

$$\text{解得 } \frac{7}{4} \leq x < \frac{9}{4},$$

(2) $[x+y] = [x] + [y]$ 不一定成立,

比如: $x = 2.6$, $y = 0.7$, $[x+y] = [3.3] = 3$, 而 $[x] + [y] = [2.6] + [0.7] = 3 + 1 = 4$, 此时 $[x+y] \neq [x] + [y]$;

$$\begin{aligned}
 (3) \because [x] &= \frac{4}{3}x, \\
 \therefore \frac{4}{3}x - \frac{1}{2} &\leq x < \frac{4}{3}x + \frac{1}{2}, \\
 \text{解得 } -\frac{3}{2} < x &\leq \frac{3}{2}, \\
 \because x &\text{ 为非负数}, \\
 \therefore 0 &\leq x \leq \frac{3}{2}, \\
 \because \frac{4}{3}x &\text{ 为整数}, \\
 \therefore x &= 0 \text{ 或 } \frac{3}{4} \text{ 或 } \frac{3}{2}, \\
 \text{故答案为: } 0 &\text{ 或 } \frac{3}{4} \text{ 或 } \frac{3}{2},
 \end{aligned}$$

26. (9分) 在三角形 ABC 中, $\angle C = 60^\circ$, 将线段 AB 沿直线 BC 平移得到线段 DE (点 D 与点 B 对应, 且不与点 B, C 重合), 连接 AE , $\angle AED$ 和 $\angle ACD$ 的平分线所在直线相交于点 P (点 P 不与点 C, E 重合).

(1) 如图 1, $\angle B = 40^\circ$,

①依题意补全图 1;

②求 $\angle EPC$ 的度数;

(2) 若 $\angle B = \alpha$, 直接写出 $\angle EPC$ 的度数. (用含 α 的式子表示)

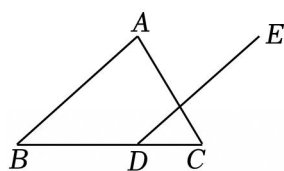
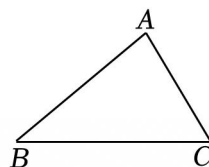


图1



备用图

【解答】解: (1) ①图形如图所示:

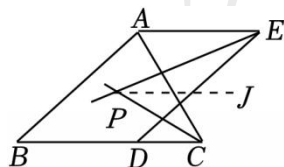


图1

②过点 P 作 $PJ \parallel AE$,

$\because AB = DE, AB \parallel DE$,

$\therefore$ 四边形 $ABDE$ 是平行四边形,

$\therefore AE \parallel CB, \angle AEC = \angle B = 40^\circ,$
 $\therefore PE, PC$ 分别平分 $\angle AED, \angle ACB,$
 $\therefore \angle PCA = \frac{1}{2} \angle ACB = 30^\circ,$
 $\angle AEP = \frac{1}{2} \angle AED = 20^\circ,$
 $\therefore PJ \parallel AE, AE \parallel BC,$
 $\therefore PJ \parallel CB,$
 $\therefore \angle EPJ = \angle AEP = 20^\circ, \angle CPJ = \angle PCB = 30^\circ,$
 $\therefore \angle EPC = \angle EPJ + \angle CPJ = 50^\circ.$

(2) 如图 1 中, 若 $\angle B = \alpha$, 由②可知, $\angle EPC = \angle AEP + \angle BCP,$
 $\therefore \angle AEB = \frac{1}{2} \alpha, \angle BCP = 30^\circ,$
 $\therefore \angle EPC = \frac{1}{2} \alpha + 30^\circ.$

如图 2 中, 同法可得 $\angle EPC = 120^\circ + \frac{1}{2} \alpha.$

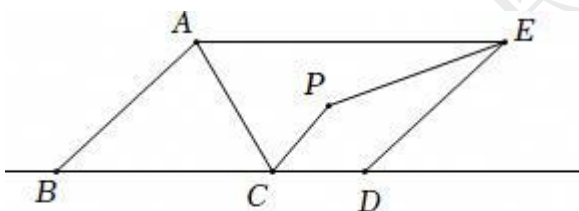


图2

如图 3 中, 同法可得 $\angle EPC = 120^\circ + \frac{1}{2} \alpha.$

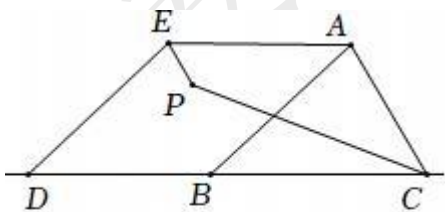


图3

如图 4 中, 同法可得 $\angle EPC = 60^\circ - \frac{1}{2} \alpha.$

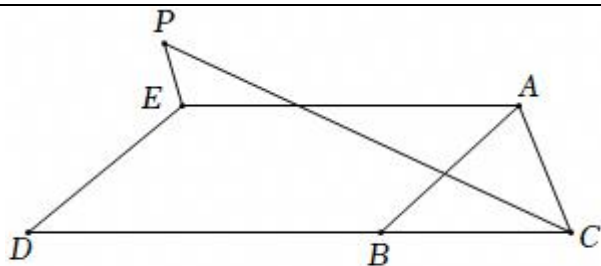
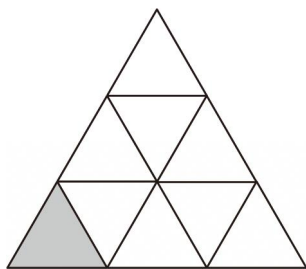


图4

综上所述， $\angle EPC = \frac{1}{2}\alpha + 30^\circ$ 或 $120^\circ + \frac{1}{2}\alpha$ 或 $60^\circ - \frac{1}{2}\alpha$.

二、玄武区

6. (2分) 用9个大小相同的等边三角形组成如图所示的图形，其中，由阴影三角形经过一次轴对称变换能得到的白色三角形的个数为 x ，由阴影三角形经过一次旋转变换能得到的白色三角形的个数为 y ，则 x 、 y 的值分别是 ()



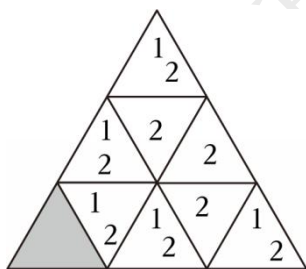
A. 5, 6

B. 5, 8

C. 6, 6

D. 6, 8

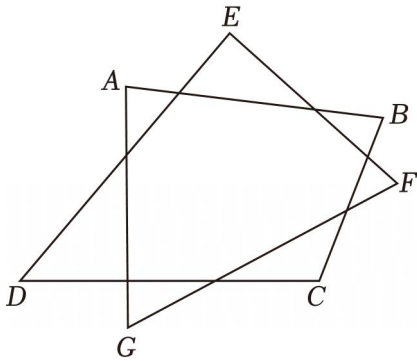
【解答】解：如图图中，标1的三角形可以通过一次轴对称变换得到，图中标2的三角形可以通过旋转变换得到。



故 $x = 5$ ， $y = 8$ ，

故选：B .

14. 如图， $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D + \angle E + \angle F + \angle G = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$.



【解答】解：如图所示：连接 AE ， BD ，

在四边形 $AGFE$ 中，

$$\angle GAB + \angle 1 + \angle 2 + \angle DEF + \angle G + \angle F = 360^\circ,$$

在 $\triangle BDC$ 中， $\angle 5 + \angle 6 + \angle C = 180^\circ$ ，

$$\because \angle 1 + \angle 2 + \angle AOE = \angle 3 + \angle 4 + \angle BOD, \quad \angle AOE = \angle BOD,$$

$$\therefore \angle 1 + \angle 2 = \angle 3 + \angle 4,$$

$$\because \angle EDC = \angle 3 + \angle 5, \quad \angle ABC = \angle 4 + \angle 6,$$

$$\therefore \angle A + \angle B + \angle C + \angle D + \angle E + \angle F + \angle G$$

$$= \angle GAB + \angle 4 + \angle 6 + \angle C + \angle 3 + \angle 5 + \angle DEF + \angle F + \angle G$$

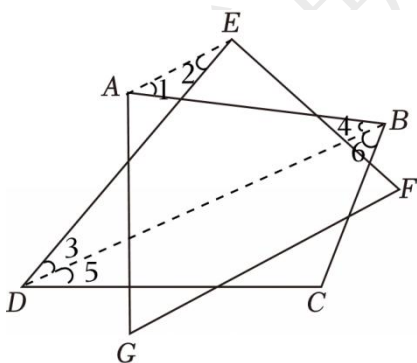
$$= \angle GAB + \angle 3 + \angle 4 + \angle DEF + \angle G + \angle F + \angle 5 + \angle 6 + \angle C$$

$$= (\angle GAB + \angle 1 + \angle 2 + \angle DEF + \angle G + \angle F) + (\angle 5 + \angle 6 + \angle C)$$

$$= 360^\circ + 180^\circ$$

$$= 540^\circ,$$

故答案为：540.



16. (2 分) 已知两组数，第一组： $-\frac{13}{4}$ ，0.3， $\frac{1}{2}$ ，2.25， $-\frac{3}{10}$ ；第二组： $\frac{4}{5}$ ， $-\frac{1}{6}$ ，3.2， $\frac{13}{6}$ ，将第一组中的每一个数与第二组中的每一个数相乘，则所有乘积的和是_____。

【解答】解：根据题意有，

$$\left[-\frac{13}{4} + 0.3 + \frac{1}{2} + 2.25 + \left(-\frac{3}{10}\right)\right] \times \left[\frac{4}{5} + \left(-\frac{1}{6}\right) + 3.2 + \frac{13}{6}\right] = -\frac{1}{2} \times 6 = -3,$$

∴ 将第一组中的每一个数与第二组中的每一个数相乘，则所有乘积的和是 -3.

故答案为：-3.

25. (8分) 【探索发现】

(1) 已知 x 、 y 满足 $\begin{cases} 9x - 11y = -1 & \text{①} \\ 4x - 5y = 3 & \text{②} \end{cases}$.

①求 $x - y$ 的值；小明、小红分别给出下列思路，请补全小红的思路.

小明：先解方程组，求出 x 、 y 的值，再代入 $x - y$ ，计算求值.	小红：将① - ② $\times 2$ ，得： $x - y =$ <u> -7 </u> .
---	--

②小明提出：小红的解法是巧合吗？能求 $6x - 7y$ 的值吗？请根据智能机器人的提示，先求 m ， n 的值，再求 $6x - 7y$ 的值.

$$\text{设 } 6x - 7y = m(9x - 11y) + n(4x - 5y) (m, n \text{ 为常数})$$

【解决问题】

(2) 若 x 、 y 满足 $\begin{cases} 3x - 2y = t + 2 \\ 4x + 5y = 2t - 1 \end{cases}$ ， t 为常数且 $-1 \leq t \leq 3$ ，则 $6x + 19y$ 的取值范围是 .

【解答】解：(1) ① $\begin{cases} 9x - 11y = -1 & \text{①} \\ 4x - 5y = 3 & \text{②} \end{cases}$,

② $\times 2$ 得： $8x - 10y = 6$ ③，

① - ③ 得： $x - y = -7$ ，

故答案为：-7.

②由题意，设 $6x - 7y = m(9x - 11y) + n(4x - 5y)$ ，

∴ $6x - 7y = (9m + 4n)x - (11m + 5n)y$.

∴ $\begin{cases} 9m + 4n = 6 & \text{③} \\ 11m + 5n = 7 & \text{④} \end{cases}$ ，

③ $\times 5$ - ④ $\times 4$ 得： $m = 2$ ，

把 $m = 2$ 代入③得： $n = -3$ ，

∴ 将 $m = 2$ ， $n = -3$ 代入 $6x - 7y = m(9x - 11y) + n(4x - 5y)$ 得： $6x - 7y = 2 \times (-1) - 3 \times 3 = -2 - 9 = -11$ ，

(2) 由题意, 设 $6x + 19y = m(3x - 2y) + n(4x + 5y)$,

$$\therefore 6x + 19y = (3m + 4n)x + (-2m + 5n)y.$$

$$\therefore \begin{cases} 3m + 4n = 6 \\ -2m + 5n = 19 \end{cases}.$$

$$\therefore \begin{cases} m = -2 \\ n = 3 \end{cases}.$$

$$\therefore 6x + 19y = -2(3x - 2y) + 3(4x + 5y)$$

$$= -2(t + 2) + 3(2t - 1)$$

$$= -2t - 4 + 6t - 3$$

$$= 4t - 7.$$

$$\therefore -1 \leq t \leq 3,$$

$$\therefore -11 \leq 4t - 7 \leq 5.$$

故答案为: $-11 \leq 4t - 7 \leq 5$.

26. (10 分) 图形的变换

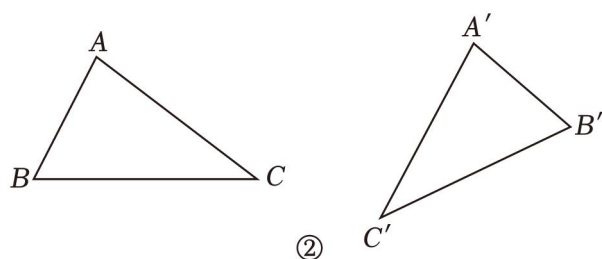
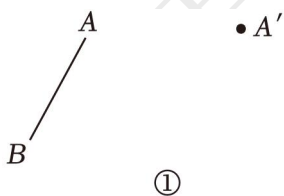
(1) 如图①, 线段 AB 经过一次轴对称得到线段 $A'B'$, A 、 B 的对应点分别是 A' 、 B' , 求作: 点 B' . (要求: 尺规作图, 保留作图痕迹, 写出必要的文字说明)

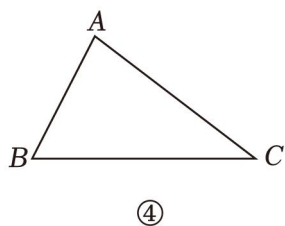
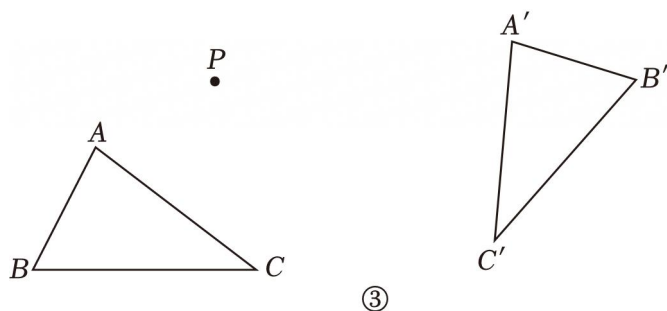
(2) 已知 $\triangle ABC$ 先经过 1 次轴对称, 再经过 1 次平移得到 $\triangle A'B'C'$.

(I) 如图②, $\triangle A'B'C'$ 还可以看作是 $\triangle ABC$ 经过怎样的图形变换得到的? 下列结论: ①2 次旋转; ②2 次轴对称; ③1 次平移和 1 次旋转; ④1 次轴对称和 1 次旋转. 其中正确结论的序号是 ④.

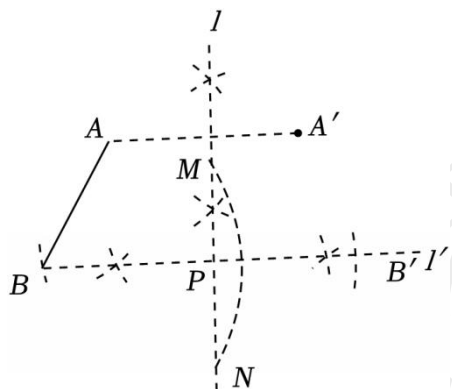
(II) 如图③, 求作: 经过点 P 的对称轴 l . (要求: 尺规作图, 保留作图痕迹, 写出必要的文字说明)

(III) 如图④, 已知 $\triangle ABC$, 若 $AA' = 6$, 且平移的距离为 4, 则点 A 到对称轴的距离 d 的取值范围为 ____.





【解答】解：（1）连接 AA' ，分别以 A ， A' 为圆心，大于 $\frac{1}{2}AA'$ 的长为半径画弧，两弧交于两点，过两个交点作直线 l ，以 B 为圆心画弧交于直线 l 于 M 、 N ，再分别以 M 、 N 为圆心，以大于 $\frac{1}{2}MN$ 长为半径画弧，作出线段 MN 的垂直平分线，交 MN 于点 P ，以 P 为圆心，以 BP 为半径画弧交于点 B' ，该点即为 B 点的对称点；



图①

（2）（I）①2 次旋转得不到 $\triangle ABC$ ；

②2 次轴对称相当于一次平移，缺少一次对称；

③旋转无法代替轴对称；

④可以得到，④为正确结论，

故答案为：④；

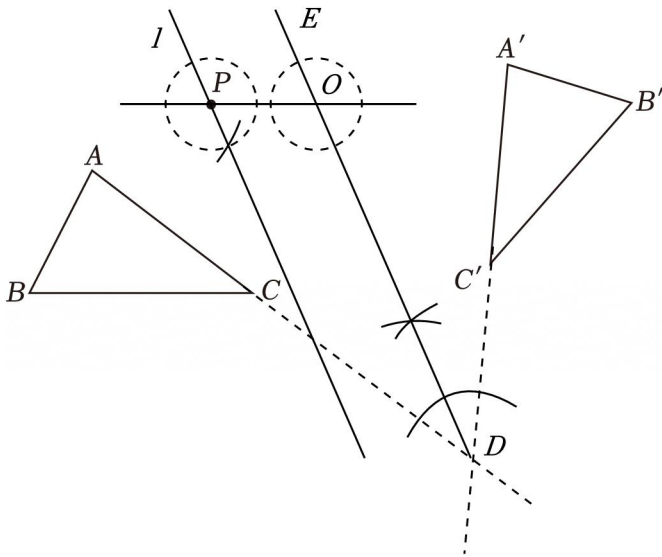
（II）已知 $\triangle ABC$ 先经过 1 次轴对称，再经过 1 次平移得到 $\triangle A'B'C'$ 。

①延长 AC ， $A'C'$ 交于点 D ，

②作 $\angle ADA'$ 的角平分线 DE ，

③过点 P 作 OE 的平行线 l ,

则直线 l 即为所求对称轴;



(III) 由题意, 设 A 对称点为 A_1 ,

$$\therefore AA_1 = 2d.$$

$\therefore$ 平移距离为 4,

$$\text{又} \because AA' = 6,$$

$\therefore$ ①当三点 A, A', A_1 共线, 且 A_1 在 AA' 的延长线时,

$$\therefore 2d - 4 = 6, \text{ 则 } d = 5 \text{ (最大);}$$

②当三点 A, A_1, A' 共线, 且 A_1 在线段 AA' 上时,

$$\therefore 2d + 4 = 6, \text{ 则 } d = 1 \text{ (最小);}$$

③如果不共线,

$$\therefore |2d - 4| < 6 < 2d + 4,$$

$$\therefore 2d - 4 < 6 \text{ 且 } 6 < 2d + 4,$$

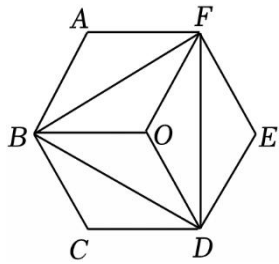
$$\therefore 1 < d < 5,$$

综上, $1 \leq d \leq 5$.

故答案为: $1 \leq d \leq 5$.

三、秦淮区

8. 如图， O 是正六边形 $ABCDEF$ 的中心，图中可以通过一次旋转与 $\triangle ABF$ 重合的三角形 ($\triangle ABF$ 自身除外) 的个数是 ()



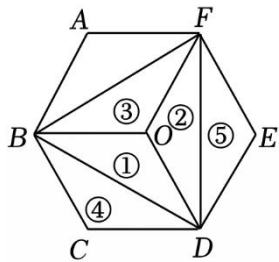
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【解答】解：将 $\triangle BOD$ ，即将 $\triangle ①$ 绕着点 B 逆时针旋转到 BO 与 BA 重合时， $\triangle BOD$ 就与 $\triangle BAF$ 重合；
将 $\triangle FOD$ ，即将 $\triangle ②$ 绕着点 F 顺时针旋转到 FO 与 FA 重合时， $\triangle FOD$ 就与 $\triangle BAF$ 重合；
将 $\triangle BOF$ ，即将 $\triangle ③$ 绕着 BF 的中点，逆时针旋转 180° 与 $\triangle BAF$ 重合；
将 $\triangle BCD$ ，即将 $\triangle ④$ 绕着点 O 顺时针旋转到 OB 与 OF 重合时， $\triangle BCD$ 就与 $\triangle BAF$ 重合；
将 $\triangle FDE$ ，即将 $\triangle ⑤$ 绕着点 O 逆时针旋转到 OF 与 OB 重合时， $\triangle FDE$ 就与 $\triangle BAF$ 重合；
即图中 $\triangle ①$ ， $\triangle ②$ ， $\triangle ③$ ， $\triangle ④$ ， $\triangle ⑤$ 可以通过 1 次旋转与 $\triangle ABF$ 重合，
故选：D.



18. 关于 x ， y 的二元一次方程 $ax + y = b$ 与 $cx + y = d$ 的部分解分别如表 1，表 2：

表 1

x	...	-1	0	1	2	...
y	...	-4	-1	2	5	...

表 2

x	...	0	1	2	3	...
y	...	3	2	1	0	...

则关于 x 的不等式 $ax - b \leq cx - d$ 的解集为 $x \geq 1$.

【解答】解：由表格数据可知，方程 $ax + y = b$ 与方程 $cx + y = d$ 的公共解为 $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases}$ ，

而方程 $ax + y = b$ 中 y 随 x 的增大而增大，方程 $cx + y = d$ 中 y 随 x 的增大而减小，

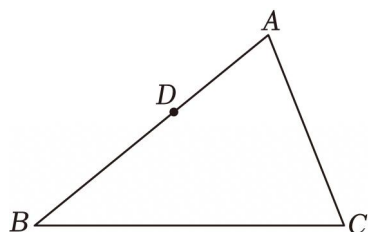
$\therefore$ 关于 x 的不等式 $ax - b \leq cx - d$ 的解集为 $x \geq 1$ ，

故答案为： $x \geq 1$.

22. (8分) 如图, 已知 $\triangle ABC$ 是轴对称图形, D 是 AB 上一点. 用直尺和圆规按下列要求作图. (保留作图痕迹, 可以写出必要的文字说明)

(1) 作 $\triangle ABC$ 的对称轴 m ;

(2) 过点 D 作一条直线 n , 与 BC 交于点 E , 使 $\angle BDE = \frac{1}{2}\angle A$.

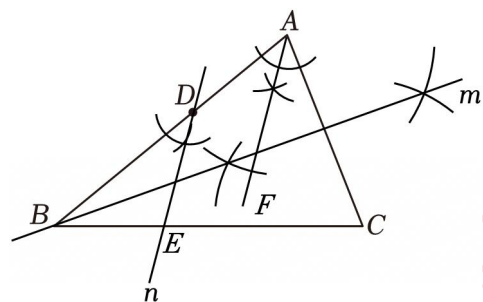


【解答】解: (1) 如图, 作线段 AC 的垂直平分线 m ,

则直线 m 即为所求.

(2) 如图, 先作 $\angle BAC$ 的平分线 AF , 再在 BD 的下方作 $\angle BDE = \angle BAF$ 交 BC 于点 E , 作 DE 所在的直线 n ,

则直线 n 即为所求.



23. (8分) 证明：三个连续自然数中，前两个数乘积与后两个数乘积的和一定为偶数.

【解答】证明：设这三个连续自然数分别为 $n-1$, n , $n+1$,

则 $(n-1) \cdot n + n \cdot (n+1)$

$$= n^2 - n + n^2 + n$$

$$= 2n^2,$$

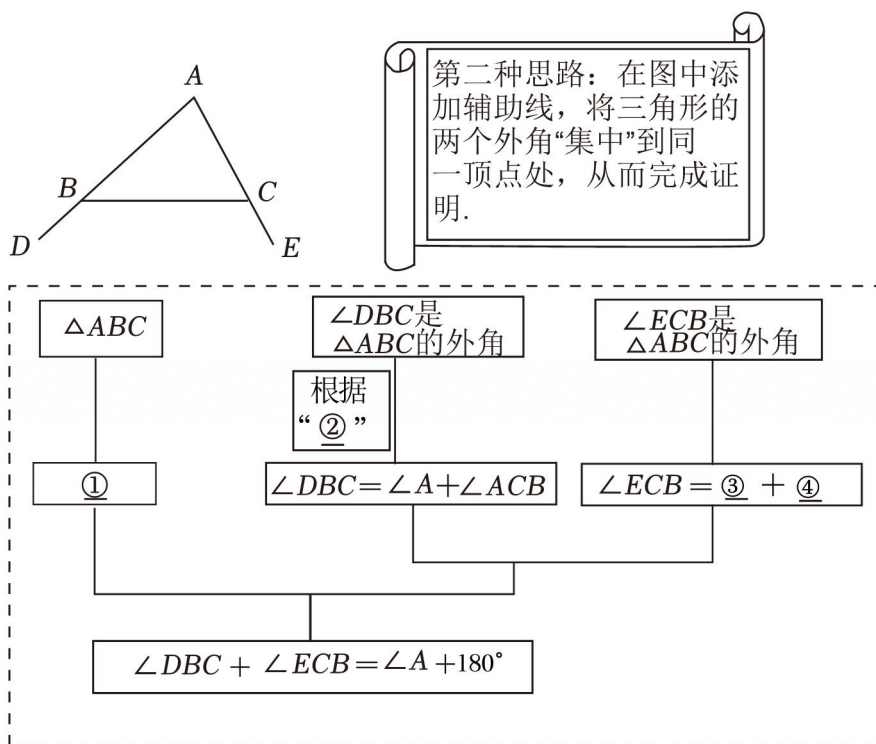
$\therefore$ 三个连续自然数中，前两个数乘积与后两个数乘积的和一定为偶数.

25. (8分) 用两种方法证明“三角形没有公共顶点的两个外角的和等于与它们都不相邻的一个内角加上 180° ”.

如图， $\angle DBC$, $\angle ECB$ 是 $\triangle ABC$ 的外角. 求证 $\angle DBC + \angle ECB = \angle A + 180^\circ$.

(1) 第一种思路可以用下面的框图表示，请填写其中的空格.

(2) 根据第二种思路，完成证明.



【解答】(1) 解：① $\angle BAC + \angle ABC + \angle ACB = 180^\circ$, ② 三角形一个外角等于和它不相邻的两个内角的和,

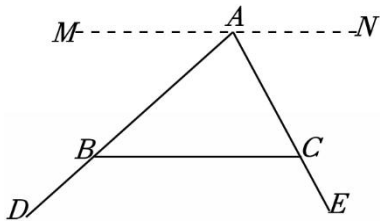
③ $\angle BAC$, ④ $\angle ABC$.

故答案为： $\angle BAC + \angle ABC + \angle ACB = 180^\circ$, 三角形一个外角等于和它不相邻的两个内角的和, $\angle BAC$, $\angle ABC$.

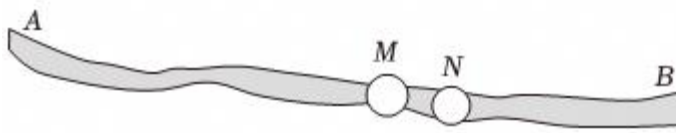
(2) 证明：如图，过 A 作 $MN \parallel BC$,

$\therefore \angle BAN = \angle CBD$, $\angle MAC = \angle BCE$,

$$\therefore \angle CBD + \angle BCE = \angle BAN + \angle MAC = \angle CAN + \angle BAC + \angle MAC = 180^\circ + \angle BAC.$$



26. (10 分) 如图 (1), A, B 两地间的公路长 360km , 其中有一段长 10km 的施工道路 MN , M 距离 A 地 200km . 甲、乙两辆轿车分别从 A, B 两地出发, 沿该公路相向而行, 乙车比甲车晚出发 20min . 在非施工道路 (其限速情况如图 (2) 所示), 甲车始终以 100km/h 的速度行驶, 乙车始终以 $V\text{ km/h}$ 的速度行驶; 在施工道路, 两车均以 40km/h 的速度行驶.



(1)



(2)

(1) 若 $V = 90$.

① 甲车出发 2h 时, 甲车行至 M 处, 乙车行至 处; (填 “ M ” “ N ” 或 “ MN 的中点 ”)

② 甲车行至 MN 的中点时, 乙车行驶的时间为 h .

(2) 已知两车在 P 处相遇.

① 若 P 与 N 重合, 求 V 的值;

② 若 P 在非施工道路上 (P 不与 M, N 重合), 直接写出 V 的取值范围.

【解答】 解: (1) ① $\because$ 依题意, $MA = 200\text{km}$, $MN = 10\text{km}$, $AB = 360\text{km}$,

$$\therefore NB = 150\text{km},$$

$\therefore$ 甲车从 A 地出发, 始终以 100km/h 的速度行驶,

$$\therefore \text{甲车 } 2 \text{ 小时共行驶了 } 2 \times 100 = 200(\text{km}),$$

$\therefore$ 甲车出发 2 小时, 行至 M 处,

$\therefore$ 乙车从 B 地出发, 比甲车晚出发 $20\text{min} = \frac{1}{3}$ 小时, 以 90km/h 的速度行驶,

$$\therefore \text{乙车共行驶了 } 90 \times (2 - \frac{1}{3}) = 150(\text{km}),$$

∴ 乙车行至 N 处，

故答案为： M ， N ；

② 甲车行至 MN 的中点时，所用时间为： $\frac{200}{100} + \frac{5}{40} = \frac{17}{8}(h)$ ，

此时乙车行驶所用时间： $\frac{17}{8} - \frac{1}{3} = \frac{43}{24}(h)$ ，

(2) ① 两车在 P 处相遇， P 与 N 重合，

甲车所用时间为 $\frac{200}{100} + \frac{10}{40} = \frac{9}{4}(h)$ ，

此时乙车所用时间为 $\frac{9}{4} - \frac{1}{3} = \frac{23}{12}(h)$ ，

∴ 乙车的速度为 $V = 150 \div \frac{23}{12} = \frac{1800}{23}(km/h)$ ；

② P 在非施工道路上 (P 不与 M ， N 重合)，

若 P 在 AM 上，设甲的行驶时间为 t ，则 $0 < t < 2$ ，

此时甲行驶路程为 $100t$ ，乙行驶的路程为 $150 + 10 + V(t - \frac{1}{3} - \frac{150}{V} - \frac{10}{40})$ ，

∴ $100t + 150 + 10 + V(t - \frac{1}{3} - \frac{150}{V} - \frac{10}{40}) = 360$ ，

$$\therefore t = \frac{350 + \frac{7}{12}V}{100 + V},$$

$$\therefore 0 < \frac{350 + \frac{7}{12}V}{100 + V} < 2, \quad \text{解得 } V > \frac{1800}{17},$$

∴ 限速为 $60 \leq V \leq 120$ ，

$$\therefore \frac{1800}{17} < V \leq 120,$$

若 P 在 NB 上，设甲的行驶时间为 t ，则 $\frac{9}{4} < t < \frac{15}{4}$ ，

此时甲行驶路程为 $200 + 10 + 100(t - \frac{200}{100} - \frac{10}{40})$ ，乙行驶的路程为 $V(t - \frac{1}{3})$ ，

∴ $200 + 10 + 100(t - \frac{200}{100} - \frac{10}{40}) + V(t - \frac{1}{3}) = 360$ ，

$$\therefore t = \frac{375 + \frac{1}{3}V}{100 + V},$$

$$\therefore \frac{9}{4} < \frac{375 + \frac{1}{3}V}{100 + V} < \frac{15}{4},$$

$$\text{解得 } 0 < V < \frac{1800}{23},$$

$$\therefore \text{限速为 } 60 \leq V \leq 120,$$

$$\therefore 60 \leq V < \frac{1800}{23},$$

$$\text{综上所述 } 60 \leq V < \frac{1800}{23} \text{ 或 } \frac{1800}{17} < V \leq 120.$$

四、联合体

8. (2分) 某商场促销方案规定：单笔消费金额每满 100 元立减 10 元. 例如，单笔消费金额为 208 元时，立减 20 元. 甲在该商场单笔购买 2 件 A 商品，立减了 20 元；乙在该商场单笔购买 2 件 A 商品与 1 件 B 商品，立减了 30 元. 若 B 商品的单价是整数元，则它的最小值是 ()

- A. 1 元 B. 99 元 C. 101 元 D. 199 元

【解答】解： $\because$ 每满 100 元立减 10 元，立减 20 元，说明消费金额满了 2 个 100 元，

$$\therefore 2 \text{ 件 } A \text{ 商品的原价满足： } 200 \leq 2A < 300,$$

$\therefore$ 乙在该商场单笔购买 2 件 A 商品与 1 件 B 商品，立减了 30 元，说明消费金额满了 3 个 100 元，

$$\therefore 2 \text{ 件 } A \text{ 商品与 } 1 \text{ 件 } B \text{ 商品的原价满足： } 300 \leq 2A + B < 400,$$

$$\therefore 299 \leq 2A < 300 \text{ 时， } B \text{ 最小为 } 1 \text{ 即可，}$$

故选：A.

18. (2分) 已知 $2^a = 3$ ， $2^b = 6$ ， $2^c = 12$ ，下列结论：① $c = a + 2$ ；② $a + b = c + 1$ ；③ $2 < b < 3$. 其中所有正确结论的序号是 ①③.

【解答】解： $\because 2^a = 3$ ， $2^b = 6$ ， $2^c = 12$ ，

$$\therefore 2^a \cdot 2^2 = 3 \times 4 = 2^c = 12,$$

$$\therefore 2^{2+a} = 2^c,$$

$$\therefore c = a + 2,$$

故①正确；

$$2^a \cdot 2^b = 2^{a+b} = 3 \times 6 = 18, \quad 2^c \cdot 2 = 2^{c+1} = 12 \times 2 = 24,$$

$$\therefore 18 \neq 24,$$

$$\therefore 2^{a+b} \neq 2^{c+1},$$

$$\therefore a+b \neq c+1,$$

故②错误；

$$\because 2^b = 6, \quad 4 < 6 < 8,$$

$$\therefore 2^2 < 2^b < 2^3,$$

$$\therefore 2 < b < 3,$$

故③正确，

$\therefore$ 所有正确结论的序号是：①③，

26. (10分) 学习了“平行线”和“三角形”内容后，某兴趣小组探索了如下问题：

如图，点 E 、 F 在 AB 、 CD 之间，且位于 AD 的两侧，连接 AE 、 EF 、 DF 。

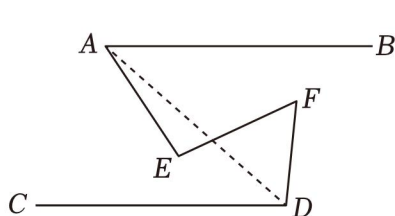
(1) 如图①，若 $AB \parallel CD$ ， $\angle A = 60^\circ$ ， $\angle E = \angle F$ ，则 $\angle D = \underline{60}^\circ$ ；

(2) 如图②，若 $AB \parallel CD$ ，求证： $\angle A + \angle E = \angle D + \angle F$ ；

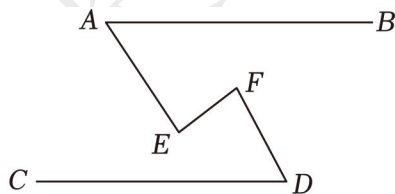
(3) 如图③，若 AB 、 CD 相交于点 O ， $\angle AOC = 30^\circ$ 。

(I) 直接写出 $\angle A$ 、 $\angle FDC$ 、 $\angle E$ 、 $\angle F$ 满足的关系；

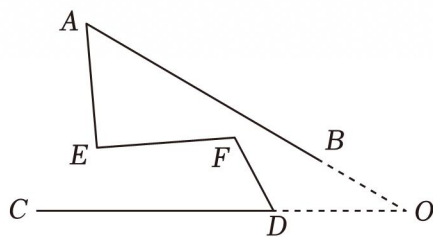
(II) 若 $\angle FDC = 60^\circ$ ， $\angle E = \alpha$ ， $\angle F = \beta$ 。平面内存在一点 P ，连接 PA 、 PF ，使 $\angle PAE = \frac{1}{3}\angle EAB$ ， $\angle PFE = \frac{1}{3}\angle EFD$ ，直接写出 $\angle APF$ 的度数（用含 α 、 β 的式子表示）。



①

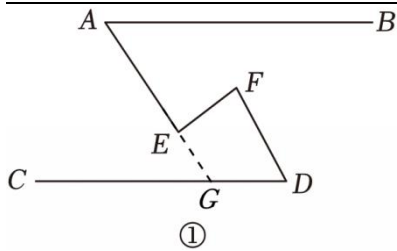


②



③

【解答】解：(1) 延长 AE 交 CD 于点 G ，



$\therefore AB \parallel CD$,

$\therefore \angle AGC = \angle A = 60^\circ$,

由条件可知 $AG \parallel DF$,

$\therefore \angle D = \angle AGC = 60^\circ$;

故答案为：60；

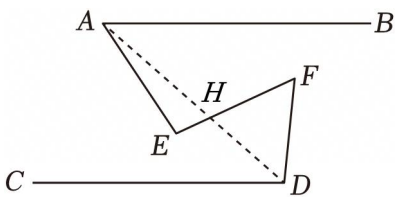
(2) 证明：连接 AD 交 EF 于点 H ,

根据三角形的内角和定理可得 $\angle HAE + \angle E = \angle F + \angle FDA$,

又 $\therefore AB \parallel CD$,

$\therefore \angle BAD = \angle ADC$,

$\therefore \angle E + \angle EAB = \angle HAE + \angle E + \angle BAD = \angle F + \angle FDA + \angle ADC = \angle F + \angle FDC$;

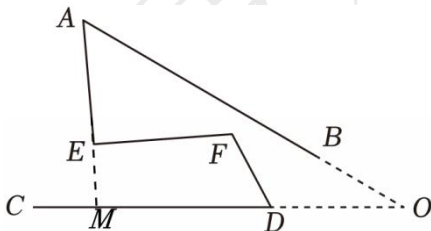


(3) (I) 延长 AE 交 CD 于点 M ,

则 $\angle AMO = 180^\circ - \angle O - \angle A = 180^\circ - 30^\circ - \angle A = 150^\circ - \angle A$,

由条件可得 $\angle F + 180^\circ - \angle AEF + 150^\circ - \angle A + \angle FDC = 360^\circ$,

$\therefore \angle A + \angle AEF + 30^\circ = \angle FDC + \angle F$;



(II) $\therefore \angle FDC = 60^\circ$, $\angle E = \alpha$, $\angle F = \beta$,

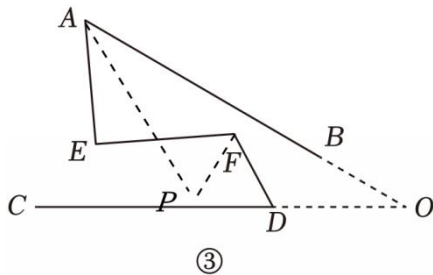
$\therefore \angle A = 30^\circ + \beta - \alpha$,

由条件可得 $\angle PAE = \frac{1}{3}(30^\circ + \beta - \alpha)$, $\angle PFE = \frac{1}{3}\beta$,

①如图，当 AP , FP 在 $\angle EAO$ 和 $\angle EFD$ 内部时，

根据三角形的内角和定理得 $\angle EAP + \angle E = \angle P + \angle EFP$ ，即 $\frac{1}{3}(30^\circ + \beta - \alpha) + \alpha = \angle P + \frac{1}{3}\beta$ ，

解得 $\angle P = \frac{2}{3}\alpha + 10^\circ$ ；

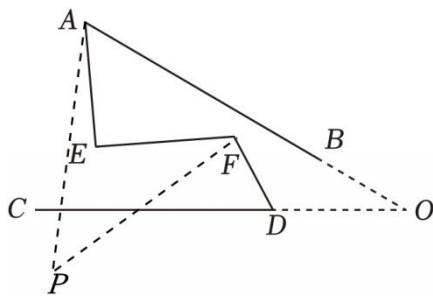


②如图，当 AP 在 $\angle EAO$ 的外部， BP 在 $\angle EFD$ 内部时，连接 PE 并延长到点 N ，

$$\angle AEF = \angle AEN + \angle FEN = \angle PAE + \angle APE + \angle FPE + \angle EFP = \angle PAE + \angle APF + \angle EFP,$$

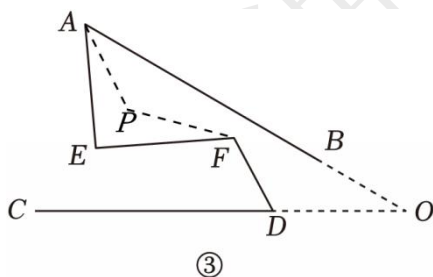
$$\text{即 } \alpha = \frac{1}{3}(30^\circ + \beta - \alpha) + \frac{1}{3}\beta + \angle APF,$$

$$\text{解得： } \angle APF = \frac{4}{3}\alpha - \frac{2}{3}\beta - 10^\circ;$$



③当 AP 在 $\angle EAO$ 的内部， BP 在 $\angle EFD$ 外部时，

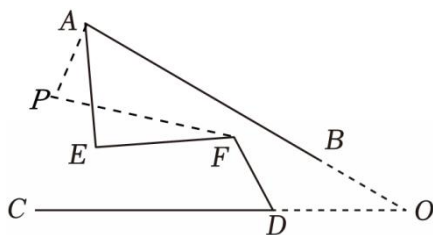
$$\angle APF = \angle PAE + \angle AEF + \angle EFP = \frac{1}{3}(30^\circ + \beta - \alpha) + \frac{1}{3}\beta + \alpha = \frac{2}{3}\beta + \frac{2}{3}\alpha + 10^\circ;$$



④当 AP ， BP 在 $\angle EAO$ 和 $\angle EFD$ 外部时，

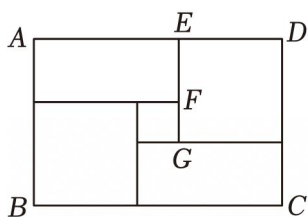
$$\angle EAP + \angle APF = \angle E + \angle EFP, \text{ 即 } \frac{1}{3}(30^\circ + \beta - \alpha) + \angle APF = \alpha + \frac{1}{3}\beta,$$

$$\text{解得： } \angle APF = \frac{4}{3}\alpha - 10^\circ;$$



五、南师新城

7. (2分) 如图, 长方形 $ABCD$ 被分割成两个全等的小长方形和三个正方形后仍是中心对称图形. 若已知长方形 $ABCD$ 的周长, 则能够求出长度的线段是 ()



A. AE

B. ED

C. EF

D. FG

【解答】解: 设大正方形的边长为 a , 两个小矩形的长为 b , 宽为 c , 小正方形的边长为 d , 矩形 $ABCD$ 的周长为 l ,

则 $l = 2(2a + b + c)$,

由题意, 得 $\begin{cases} b = a + d \text{ ①} \\ a = c + d \text{ ②} \end{cases}$,

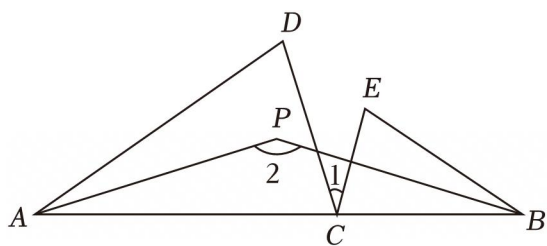
① - ②, 得 $b - a = a + d - c - d = a - c$, 即 $2a = b + c$,

$\therefore l = 2(2a + b + c) = 2(b + c + b + c) = 2(2b + 2c) = 4(b + c)$ 或 $l = 2(2a + b + c) = 2(2a + 2a) = 2 \times 4a = 8a$,

$\therefore$ 已知矩形 $ABCD$ 的周长, 则能够求出 a , 即能够求出线段 ED 的长度.

故选: B.

8. (2分) 如图, 点 C 为线段 AB 上一点, 分别以 AC 、 BC 为边在线段 AB 同侧作 $\triangle ACD$ 和 $\triangle BCE$, 且 $\angle D = 2\angle DAC$, $\angle E = 2\angle EBC$. 若 $\angle DAC$ 的平分线与 $\angle EBC$ 的平分线的交于点 P , 则 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 的数量关系为 ()



A. $\angle 2 = 150^\circ - \frac{1}{6}\angle 1$ B. $\angle 2 = 130^\circ + \frac{1}{2}\angle 1$ C. $\angle 2 = 175^\circ - \angle 1$ D. $\angle 2 = 115^\circ + \angle 1$

【解答】解： $\because \angle DCB$ 是 $\triangle ACD$ 的外角，

$$\therefore \angle DCB = \angle D + \angle DAC = 3\angle DAC.$$

在 $\triangle BCE$ 中， $\angle E = 2\angle EBC$ ，

$$\therefore \angle ECB = 180^\circ - \angle E - \angle EBC = 180^\circ - 3\angle EBC,$$

$$\therefore \angle 1 = \angle DCB - \angle ECB = 3\angle DAC - (180^\circ - 3\angle EBC) = 3(\angle DAC + \angle EBC) - 180^\circ,$$

$$\therefore \angle DAC + \angle EBC = 60^\circ + \frac{1}{3}\angle 1.$$

$\because \angle DAC$ 的平分线与 $\angle EBC$ 的平分线的交于点 P ，

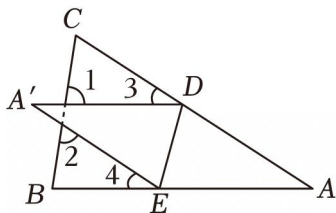
$$\therefore \angle PAB = \frac{1}{2}\angle DAC, \quad \angle PBA = \frac{1}{2}\angle EBC,$$

$$\therefore \angle PAB + \angle PBA = \frac{1}{2}(\angle DAC + \angle EBC) = \frac{1}{2}(60^\circ + \frac{1}{3}\angle 1),$$

$$\therefore \angle 2 = 180^\circ - (\angle PAB + \angle PBA) = 180^\circ - \frac{1}{2}(60^\circ + \frac{1}{3}\angle 1) = 150^\circ - \frac{1}{6}\angle 1.$$

故选：A.

15. (2分) 如图，将 $\triangle ABC$ 纸片沿 DE 折叠，点 A 的对应点为 A' 。若 $\angle 1 + \angle 2 = 146^\circ$ ，则 $\angle 3 + \angle 4 =$ 68 $^\circ$ 。



【解答】解：由折叠的性质得 $\angle A'DE = \angle ADE$ ， $\angle A'ED = \angle AED$ ， $\angle A' = \angle A$ ，

根据对顶角相等， $\angle A' + \angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$ ，

$$\therefore \angle 1 + \angle 2 = 146^\circ,$$

$$\therefore \angle A' = 180^\circ - 146^\circ = 34^\circ = \angle A,$$

$$\therefore \angle ADE + \angle AED + \angle A = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle ADE + \angle AED = 180^\circ - 34^\circ = 146^\circ,$$

$$\therefore \angle A'DE = \angle ADE, \quad \angle A'ED = \angle AED,$$

$$\therefore \angle 3 + \angle 4 = 180^\circ - 2\angle ADE + 180^\circ - 2\angle AED$$

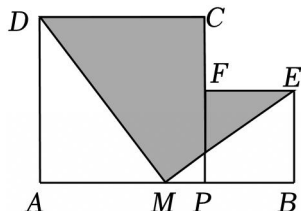
$$= 360^\circ - 2(\angle ADE + \angle AED)$$

$$= 360^\circ - 2 \times 146^\circ$$

$= 68^\circ$.

故答案为：68.

16. (2分) 如图，点 M 是线段 AB 的中点，点 P 在 MB 上，分别以 AP 、 PB 为边，在线段 AB 同侧作正方形 $APCD$ 和正方形 $PBEF$ ，连接 MD 和 ME 。若 $AP = m$ ， $BP = n$ ， $m + n = 6$ ， $mn = 7$ ，则图中阴影部分的面积为 13。



【解答】解：∵ 点 M 是线段 AB 的中点， $AP = m$ ， $BP = n$ ，

$$\therefore AM = BM = \frac{1}{2}(m + n),$$

$$\therefore m + n = 6, \quad mn = 7,$$

$$\therefore m^2 + n^2 = (m + n)^2 - 2mn = 36 - 14 = 22,$$

$$\therefore \text{阴影部分的面积为 } m^2 + n^2 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}(m + n) \cdot m - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}(m + n) \cdot n$$

$$= m^2 + n^2 - \frac{1}{4}m^2 - \frac{1}{4}mn - \frac{1}{4}mn - \frac{1}{4}n^2$$

$$= \frac{3}{4}(m^2 + n^2) - \frac{1}{2}mn$$

$$= \frac{3}{4} \times 22 - \frac{1}{2} \times 7$$

$$= 13.$$

故答案为：13.

17. (2分) 甲、乙、丙、丁四人到文具店购买同一种笔记本和橡皮，购买的数量及总价分别如表所示，若其中一人的总价算错了，则笔记本的单价为每本 8 元。

	甲	乙	丙	丁
笔记本(本)	15	16	18	21
橡皮(块)	25	10	30	35
总价(元)	200	158	234	273

【解答】解：设笔记本的单价为 x 元，橡皮的单价为 y 元，

$$\text{由甲、丁的信息，可列出方程组：} \begin{cases} 15x + 25y = 200 \\ 21x + 35y = 273 \end{cases},$$

整理得：
$$\begin{cases} 3x + 5y = 40 \\ 3x + 5y = 39 \end{cases},$$

显然甲、丁中必有一人的总价算错了，

∴ 应选择乙、丙的信息列方程组，

根据题意得：
$$\begin{cases} 16x + 10y = 158 \\ 18x + 30y = 234 \end{cases},$$

解得：
$$\begin{cases} x = 8 \\ y = 3 \end{cases},$$

∴ 笔记本的单价为每本 8 元。

故答案为：8。

18. (2 分) 期中考试第 15 题如下：若方程组
$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$
 的解为
$$\begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \end{cases}$$
，则方程组
$$\begin{cases} a_1(x+1) + b_1(y+1) = c_1 \\ a_2(x+1) + b_2(y+1) = c_2 \end{cases}$$

的解为
$$\begin{cases} x = 0 \\ y = -2 \end{cases}$$
，利用上面的解题经验，解决下面问题：若不等式组 $m \leq ax + b \leq n$ 的解集为 $1 \leq x \leq 3$ ，则不等

式组 $b - n \leq ax + a \leq b - m$ 的解集为 $-4 \leq x \leq -2$ 。

【解答】解：不等式组 $b - n \leq ax + a \leq b - m$ ，

整理得 $b - n \leq a(x+1) \leq b - m$ ，

∴ $-n \leq a(x+1) - b \leq -m$ ，

∴ $m \leq a[-(x+1)] + b \leq n$ ，

∴ 不等式组 $m \leq ax + b \leq n$ 的解集为 $1 \leq x \leq 3$ ，

∴ $1 \leq -(x+1) \leq 3$ ，

∴ $-3 \leq x+1 \leq -1$ ，

解得 $-4 \leq x \leq -2$ ，

故答案为： $-4 \leq x \leq -2$ 。

26. (7 分) 已知 x, y, z 都是有理数， $x = z - 4$ ， $y < z$ ，求证： $y < \frac{x+3y}{4} + 1$ 。

【解答】解：因为 $x = z - 4$ ，

所以 $z = x + 4$ ，

$$\frac{x+3y}{4} + 1$$

$$= \frac{x+3y+4}{4}$$

$$= \frac{3y+z}{4},$$

因为 $y < z$,

$$\text{所以 } \frac{3y+z}{4} > \frac{3y+y}{4} = y,$$

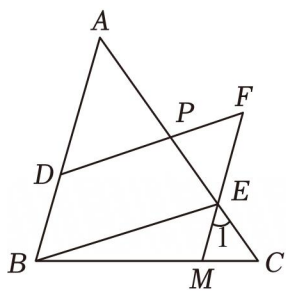
$$\text{即 } y < \frac{x+3y}{4} + 1.$$

27. (12分) 定义：有一组对角互补的四边形叫做对补四边形.

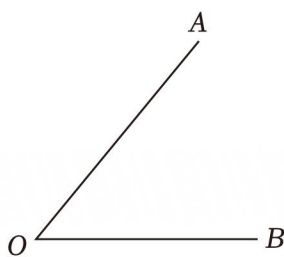
(1) 已知四边形 $ABCD$ 是对补四边形. 若 $\angle A : \angle B : \angle C = 1 : 2 : 3$, 则 $\angle D = \underline{90}^\circ$.

(2) 如图①, $\triangle ABC$ 中, 点 D 、 E 分别在 AB 、 AC 上, $DF \parallel BE$, P 为 DF 与 AC 的交点, FE 的延长线与 BC 交于点 M , $\angle 1 = \angle A$, $\angle BME = \angle BEC$. 求证: 四边形 $BCPD$ 是对补四边形.

(3) 如图②, 已知 $\angle AOB$. 求作对补四边形 $ONPM$, 使得点 M 、 N 分别在 $\angle AOB$ 的边 OA 、 OB , 点 P 在 $\angle AOB$ 的平分线上 (保留作图痕迹, 写出必要的文字说明).



①



②

【解答】 (1) 解: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是对补四边形,

$$\therefore \angle A + \angle C = 180^\circ, \because \angle A : \angle B : \angle C = 1 : 2 : 3,$$

$$\text{设 } \angle A = x, \text{ 则 } \angle B = 2x, \angle C = 3x,$$

$$\therefore x + 3x = 180^\circ, \text{ 解得: } x = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle B = 2x = 90^\circ,$$

$$\because \angle B + \angle D = 180^\circ, \therefore \angle D = 90^\circ, \text{ 故答案为: } 90;$$

(2) 证明: $\because \angle 1 = \angle A$,

$$\therefore AB \parallel ME, \therefore \angle ABC + \angle BME = 180^\circ,$$

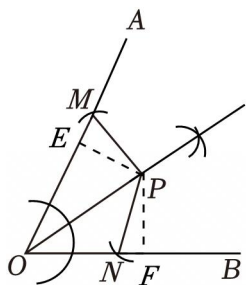
$$\because \angle BME = \angle BEC, \therefore \angle ABC + \angle BEC = 180^\circ,$$

$$\because DF \parallel BE, \therefore \angle BEC = \angle DPC,$$

$$\therefore \angle ABC + \angle DPC = 180^\circ, \therefore \text{四边形 } BCPD \text{ 是对补四边形.}$$

(3) 解: 如图, 作 $\angle AOB$ 的平分线, 在角平分线上取点 P , 过点 P 作 $PE \perp OA$, $PF \perp OB$, 以任意长为

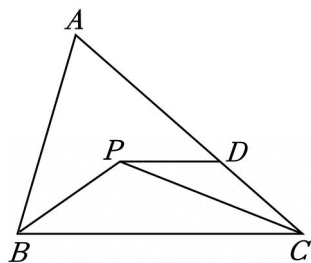
半径画弧交 OA ， OB 于点 M ， N ，



则四边形 $ONPM$ 为所求的四边形.

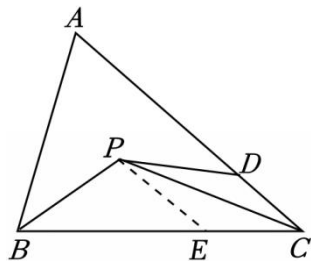
六、金中河西

6. (2分) 如图, $\triangle ABC$ 中, PC 平分 $\angle ACB$, 点 D 在 AC 上, $PB = PD$, 若要求 $\angle PCB$ 的度数, 则只需知道 ()



- A. $\angle ABP$ 的度数 B. $\angle BPD$ 的度数 C. $\angle CPD$ 的度数 D. $\angle PBC$ 的度数

【解答】解: 在 CB 上截取 $CE = CD$, 连接 PE , 如图所示:



设 $\angle PCB = \alpha$, $\angle DPC = \beta$,

$\because PC$ 平分 $\angle ACB$,

$\therefore \angle PCB = \angle PCD = \alpha$,

在 $\triangle ECP$ 和 $\triangle DCP$ 中,

$$\begin{cases} CE = CD \\ \angle PCB = \angle PCD, \\ CP = CP \end{cases}$$

$\therefore \triangle ECP \cong \triangle DCP(SAS)$,

$\therefore \angle EPC = \angle DPC = \beta$, $PE = PD$,

$$\therefore \angle DPE = \angle EPC + \angle DPC = 2\beta,$$

$$\therefore PB = PD,$$

$$\therefore PB = PE,$$

$$\therefore \angle PBE = \angle PEB$$

$\therefore \angle PEB$ 是 $\triangle PEC$ 的外角,

$$\therefore \angle PEB = \angle PCB + \angle EPC = \alpha + \beta,$$

$$\therefore \angle PBE = \angle PEB = \alpha + \beta,$$

在 $\triangle BPE$ 中, $\angle BPE = 180^\circ - (\angle PBE + \angle PEB) = 180^\circ - 2\alpha - 2\beta,$

$$\therefore \angle BPD = \angle BPE + \angle DPE = 180^\circ - 2\alpha - 2\beta + 2\beta = 180^\circ - 2\alpha,$$

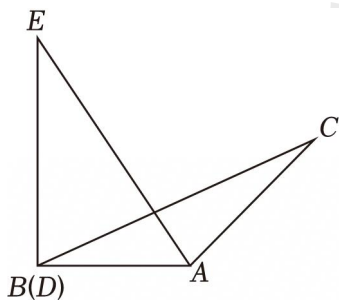
$$\therefore \alpha = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle BPD,$$

$$\text{即 } \angle PCB = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle BPD,$$

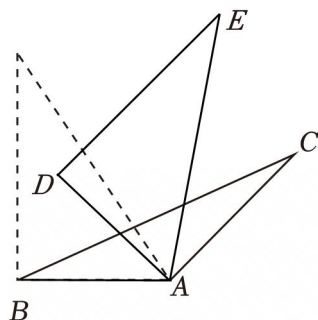
$\therefore$ 要求 $\angle PCB$ 的度数, 则只需知道 $\angle BPD$ 的度数即可.

故选: B.

15. (2分) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = \angle ABC = 30^\circ$, $\triangle ADE$ 是直角三角形, $\angle ADE = 90^\circ$, $\angle E = 30^\circ$, 且边 AB 与 AD 重合, 将 $\triangle ADE$ 绕点 A 以每秒 6° 顺时针方向旋转一周, 在旋转的过程中, 第 5 或 35 秒时, $DE \parallel AC$.



【解答】解: 当 DE 在 AC 上方时, 如图,



$$\because DE \parallel AC,$$

$$\therefore \angle ADE + \angle DAC = 180^\circ.$$

$$\because \angle ADE = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle DAC = 90^\circ.$$

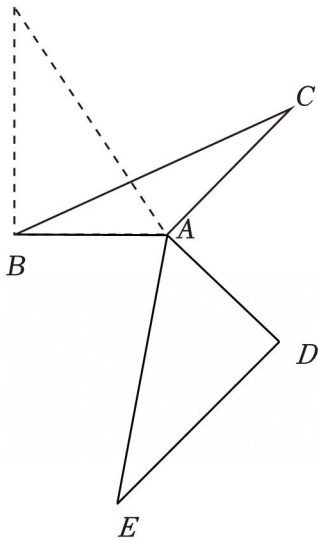
$$\because \angle C = \angle ABC = 30^\circ,$$

$$\therefore \angle BAC = 120^\circ,$$

$$\therefore \angle BAD = \angle BAC - \angle DAC = 30^\circ,$$

此时旋转了 $30^\circ \div 6^\circ = 5$ (秒);

当 DE 在 AC 下方时, 如图,



$$\because DE \parallel AC,$$

$$\therefore \angle ADE = \angle DAC = 90^\circ.$$

$$\because \angle C = \angle ABC = 30^\circ,$$

$$\therefore \angle BAC = 120^\circ,$$

$$\therefore \text{旋转角度为 } 120^\circ + 90^\circ = 210^\circ,$$

此时旋转了 $210^\circ \div 6^\circ = 35$ (秒).

综上所述, 在旋转的过程中, 第 5 或 35 秒时, $DE \parallel AC$.

故答案为: 5 或 35.

16. (2分) 已知正数 m 、 n 、 p 满足 $\frac{11}{6}p < m+n < 2p$, $\frac{3}{2}m < n+p < \frac{5}{3}m$, $\frac{5}{2}n < m+p < \frac{11}{4}n$. 则 m 、 n 、 p 的大小关系为 $n < p < m$. (用 “ $<$ ” 连接)

【解答】解：由 $\frac{11}{6}p < m+n < 2p$ ，得 $\frac{11}{6}p + p < m+n+p < 2p+p$ ，

由 $\frac{3}{2}m < n+p < \frac{5}{3}m$ ，得 $\frac{3}{2}m+m < n+p+m < \frac{5}{3}m+m$

由 $\frac{5}{2}n < m+p < \frac{11}{4}n$ ，得 $\frac{5}{2}n+n < m+p+n < \frac{11}{4}n+n$ ，

利用不等式的传递性得： $\frac{11}{6}p + p < m+n+p < \frac{5m}{3} + m$ ，

得 $\frac{17}{6}p < \frac{8m}{3}$ ，得 $p < \frac{16m}{17}$ ， $\because m$ 为正数， $\therefore p < \frac{16m}{17} < m$

同理 $\frac{5}{2}n+n < m+p+n < 2p+p$ ，得 $\frac{7}{2}n < 3p$ ，得 $7n < 6p$ ， $\because p$ 为正数， $\therefore n < \frac{6p}{7} < p$

综上所述， $n < p < m$

24. (8分) 定义：多项式 A ， B ， C ，如果满足 $B^2 - A \times C = m$ ， m 为常数时，则称多项式 A ， B ， C 为一组和谐多项式。其中 m 是该组和谐多项式的和谐果。

例如：对于多项式 $A=x+1$ ， $B=x+3$ ， $C=x+5$ ，因为 $B^2 - A \times C = (x+3)^2 - (x+1)(x+5) = 4$ ，所以多项式 $x+1$ ， $x+3$ ， $x+5$ 是一组和谐多项式，4 是该组和谐多项式的和谐果。

(1) 判断多项式 $A=x+3$ ， $B=x-6$ ， $C=x-15$ 是否为一组和谐多项式？若是，请求出该组和谐多项式的和谐果；若不是，请说明理由；

(2) 多项式 $A=x+a$ ， $B=x+b$ ， $C=x+c$ (a ， b ， c 是常数) 是一组和谐多项式，求 a ， b ， c 之间的数量关系；

(3) 多项式 $A=2x+1$ ， $B=4x+5$ ， $C=dx+e$ (d ， e 是常数) 是一组和谐多项式，请直接写出该组和谐多项式的和谐果 m 的值。

【解答】解：(1) 多项式 $A=x+3$ ， $B=x-6$ ， $C=x-15$ 是一组和谐多项式，和谐果为 81，理由如下：

$$\because A=x+3, B=x-6, C=x-15,$$

$$\therefore B^2 - A \times C = (x-6)^2 - (x+3)(x-15) = (x^2 - 12x + 36) - (x^2 - 12x - 45) = 81,$$

$\therefore$ 多项式 $A=x+3$ ， $B=x-6$ ， $C=x-15$ 是一组和谐多项式，和谐果为 81；

$$(2) \because A=x+a, B=x+b, C=x+c,$$

$$\therefore B^2 - A \times C = (x+b)^2 - (x+a)(x+c)$$

$$= (x^2 + 2bx + b^2) - (x^2 + ax + cx + ac)$$

$$= (2b - a - c)x + b^2 - ac,$$

$\therefore$ 多项式 $A = x + a$, $B = x + b$, $C = x + c$ (a, b, c 是常数) 是一组和谐多项式,

$$\therefore 2b - a - c = 0;$$

$$(3) \therefore A = 2x + 1, B = 4x + 5, C = dx + e,$$

$$\therefore B^2 - A \times C = (4x + 5)^2 - (2x + 1)(dx + e)$$

$$= (16x^2 + 40x + 25) - (2dx^2 + 2ex + dx + e)$$

$$= (16 - 2d)x^2 + (40 - 2e - d)x + (25 - e),$$

$\therefore$ 多项式 $A = 2x + 1$, $B = 4x + 5$, $C = dx + e$ (d, e 是常数) 是一组和谐多项式,

$$\therefore 16 - 2d = 0, 40 - 2e - d = 0,$$

$$\therefore d = 8, e = 16,$$

$$\therefore 25 - e = 9,$$

$\therefore$ 和谐果为 9.

26. (6 分) 整数的简单构成, 若干世纪以来一直是数学获得新生的源泉——伯克霍夫.

请解答下列整数问题:

(1) 写出满足 $m^2 + 2mn + n^2 = 2025$ 的一对正整数 m 和 n 的值: 44, 1 (答案不唯一) .

(2) 是否存在正整数 m 和 n , 使得 $m^2 = n^2 - 2023$, 若存在, 求出满足条件的 m 和 n 的值; 若不存在, 请说明理由.

(3) 一个长方体的所有棱长都是整数, 记长方体的所有棱长值之和为 l , 所有各面的面积值之和为 s , 体积的值为 v , 已知 $l + s + v = 370$, 则所有可能的 v 的值是 ____ .

【解答】 解 (1) $\therefore m^2 + 2mn + n^2 = 2025$,

$$\therefore (m + n)^2 = 45^2,$$

$$\therefore m \geq 1, n \geq 1,$$

$$\therefore m + n = 45,$$

$\therefore$ 可以是 44, 1; (答案不唯一)

故答案为: 44, 1; (答案不唯一)

(2) 存在,

$$\therefore m^2 = n^2 - 2023,$$

$$\therefore n^2 - m^2 = (n + m)(n - m) = 2023,$$

$$\therefore 2023 = 1 \times 2023 = 7 \times 289 = 17 \times 119$$

$$\therefore \begin{cases} n+m=2023 \\ n-m=1 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} n+m=289 \\ n-m=7 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} n+m=119 \\ n-m=17 \end{cases},$$

$$\text{解得: } \begin{cases} n=1012 \\ m=1011 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} n=148 \\ m=141 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} n=68 \\ m=51 \end{cases};$$

(3) 设长方体的长、宽、高为 a, b, c , ($a \leq b \leq c$)

$$\text{则 } \begin{cases} 4(a+b+c)=l \\ 2(ab+bc+ac)=s \\ abc=v \end{cases},$$

$$\therefore l+s+v=370,$$

$$\therefore 4(a+b+c)+2(ab+bc+ac)+abc=370,$$

$$\therefore (a+2)(b+2)(c+2)=abc+2(ab+bc+ac)+4(a+b+c)+8,$$

$$\therefore (a+2)(b+2)(c+2)=378=2 \times 3^3 \times 7,$$

$$\therefore 0 < a \leq b \leq c,$$

$$\therefore \begin{cases} a+2=3 \\ b+2=3 \\ c+2=42 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a+2=3 \\ b+2=6 \\ c+2=21 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a+2=3 \\ b+2=7 \\ c+2=18 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a+2=3 \\ b+2=9 \\ c+2=14 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a+2=6 \\ b+2=7 \\ c+2=9 \end{cases},$$

$$\therefore \begin{cases} a=1 \\ b=1 \\ c=40 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a=1 \\ b=4 \\ c=19 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a=1 \\ b=5 \\ c=16 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a=1 \\ b=7 \\ c=12 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a=4 \\ b=5 \\ c=7 \end{cases},$$

$$\therefore v=abc=40 \text{ 或 } 76 \text{ 或 } 80 \text{ 或 } 84 \text{ 或 } 140.$$

故答案为: 40 或 76 或 80 或 84 或 140.